

## Clasa 9E · S23

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de teorie (T)

### **Adaos de prelucrare, aşchii, scule, mişcări, regim de aşchiere**

#### **Conţinutul pachetului**

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 19 (S23) (sursa: p. 72-75)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S23 · 7 Noțiuni generale despre prelucrarea prin aşchiere (sursa: p. 61-63)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 19 · S23****7 Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere****Date de identificare**

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                                                           |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații                                          |
| <b>Modulul</b>              | II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)                                        |
| <b>Unitatea de învățare</b> | Capitolul 7. Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere                                        |
| <b>Tema</b>                 | 7 Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere                                                   |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S23 · 08 – 12.03.2027                                                                                 |
| <b>Programul orelor</b>     | T: luni 08.03.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 08.03.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 08.03.2027, 11:00–12:50 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție mixtă                                                                                          |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 61                                  |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie         | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 2.1.7. Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere (adaos, așchii, scule, mișcări, regim de așchiere)                                                                                                                                                      |
| <b>Abilități</b>  | 2.2.24. Alegerea SDV-urilor în funcție de forma suprafețelor și de material<br>2.2.25. Stabilirea adaosului de prelucrare<br>2.2.26. Definirea parametrilor regimului de așchiere<br>2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate |
| <b>Atitudini</b>  | 2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru                                                                                                                                                                                                                   |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Adaos de prelucrare, așchii, scule, mișcări, regim de așchiere”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: adaos = semifabricat – piesă finită;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie:  $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ ;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Calculul regimului de așchiere pentru găurire și polizare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: formula este aplicată corect (D în mm!).
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Observarea așchiilor și a mișcărilor la diferite operații”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: clasificarea corectă a așchiilor și identificarea mișcărilor.

**Strategia didactică**

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>  | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule                                                                                                                                     |
| <b>Mijloace didactice</b>  | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 61<br>figurile din manual: Unghiurile părții așchietoare<br>materiale / SDV: calculator; tabel cu vitezele de așchiere recomandate; plăcuța de pe mașina de găurit (turațiile disponibile); pilă, fierăstrău, mașină de găurit (demonstrație maistru); epruvete din oțel, fontă, aluminiu, alamă; lupă, șubler<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Componentă          | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evaluare</b>     | observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                       |
| <b>Bibliografie</b> | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027). |

### Desfășurarea orei de teorie (T) – Adaos de prelucrare, așchii, scule, mișcări, regim de așchiere · manual p. 61

| Etapă (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți ce este adaosul de prelucrare, cum arată o sculă așchietoare și ce este regimul de așchiere; la laborator calculezi turații; în atelier observi așchiile la diferite operații.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematizarea                              | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (22 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Prelucrarea prin așchiere îndepărtează de pe semifabricat un strat de material sub formă de așchii, cu ajutorul unei scule cu tăiș. Stratul îndepărtat se numește adaos de prelucrare: diferența dintre dimensiunea semifabricatului și dimensiunea piesei finite...<br>– Partea așchietoare a sculei este o pană: fața de degajare (pe care alunecă așchia), fața de așezare (spre suprafața prelucrată), tăișul. Unghiurile: $\alpha$ – de așezare (reduce frecarea), $\beta$ – de ascuțire (unghiul penei), $\gamma$ – de degajare (ușurează ieșirea așchiei...<br>– Tipuri de așchii: de rupere (fărămițate – fontă, bronz), de forfecare (elemente legate între ele – oțeluri la viteze mici), continue (panglică – oțeluri moi, aluminiu, la viteze mari; sunt periculoase, trebuie rupte).<br>– Mișcările la așchiere: mișcarea principală (de așchiere) – realizează desprinderea așchiei (rotația burghiului, mișcarea pilei sau a pânzei); mișcarea de avans – aduce materialul nou în fața tăișului (coborârea burghiului). | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (10 min)               | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Adaos = semifabricat – piesă finită.<br>– $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ .<br>– $n = 1\,000 \cdot v / (\pi \cdot D)$ .<br>– Așchii: de rupere, de forfecare, continue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |
| 6. Evaluare și feedback (6 min)                 | Întrebări de verificare din manual:<br>– Ce mișcare este principală la găurire? Dar cea de avans?<br>– Calculează n pentru un burghiu Ø10, v = 25 m/min.<br>– De ce așchiile continue sunt periculoase?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Răspund, se autocorectează.                                                                  | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și                                      | Tema: întrebările de verificare din manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Notează tema.                                                                                | –                                            | –                     |

| Etapa (timp)       | Activitatea profesorului                   | Activitatea elevilor | Metode / mijloace | Evaluare |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Încheierea (2 min) | (p. 61); materialele pentru ora următoare. |                      |                   |          |

### Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Calculul regimului de aşchiere pentru găurire şi polizare · manual p. 61

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Activitatea elevilor                                                                                                                 | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucţaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Calculezi turaţiile pentru burghiile folosite în acest an şi viteza periferică a pietrei de polizor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ascultă, repetă regulile de securitate, îşi pregătesc postul.                                                                        | explicaţia, demonstraţia   | orală                 |
| 2. Demonstraţia (5 min)           | Demonstrează operaţiile-cheie; materiale/SDV: calculator, tabel cu vitezele de aşchiere recomandate, plăcuţa de pe maşina de găurit (turaţiile disponibile).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urmăresc demonstraţia.                                                                                                               | demonstraţia               | –                     |
| 3. Execuţia lucrării (30 min)     | Instrucţaj curent, corectează greşelile, sprijină grupa C. Paşii din manual:<br>1) Calculează $n$ pentru burghiile Ø5, Ø6, Ø6,6, Ø6,8, Ø8,5 în oţel S235 ( $v = 25$ m/min).<br>2) Alege, pentru fiecare, cea mai apropiată turaţie inferioară disponibilă pe maşina de găurit a atelierului.<br>3) Calculează viteza periferică a pietrei de polizor Ø200 la $n = 2\ 850$ rot/min: $v = \pi \times 200 \times 2\ 850 / 1\ 000 \approx 1\ 790$ m/min $\approx 29,8$ m/s. Este sub viteza maximă inscripţionată (35 m/s)?<br>4) Calculează adaosul de prelucrare la pilirea plăcuţei pentru E5: semifabricat $62 \times 42$ , piesă $60 \times 40 \rightarrow 1$ mm pe fiecare parte. | Sarcina: Tabelul de turaţii (se lipeşte lângă maşina de găurit) şi calculul pentru polizor. Lucrează individual / în echipă la post. | exerciţiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (7 min)     | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Formula este aplicată corect ( $D$ în mm!).<br><input type="checkbox"/> Se alege turaţia inferioară celei calculate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                  | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instrucţaj final (3 min)       | Apreciază lucrările, notează observaţiile, curăţenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Predau produsul pentru portofoliu.                                                                                                   | –                          | aprecieri             |

### Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Observarea aşchiilor şi a mişcărilor la diferite operaţii · manual p. 61 · 2 ore

| Etapa (timp)                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucţaj introductiv (10 min) | Prezintă scopul: Observi în atelier mişcările de aşchiere şi tipurile de aşchii la pilire, tăiere, găurire şi polizare (demonstrativ) şi măsoară adaosul de prelucrare.<br>– NSSM: La maşina de găurit: elevii observă din zona marcată; fără mănuşi lângă maşină.<br>– NSSM: Aşchiile nu se ating cu mâna. | Ascultă, repetă regulile de securitate, îşi pregătesc postul. | explicaţia, demonstraţia   | orală                 |
| 2. Demonstraţia (5 min)            | Demonstrează operaţiile-cheie; materiale/SDV: pilă, fierăstrău, maşină de găurit (demonstraţie maistru), epruvete din oţel, fontă, aluminiu, alamă, lupă, şubler.                                                                                                                                           | Urmăresc demonstraţia.                                        | demonstraţia               | –                     |
| 3. Execuţia lucrării (75 min)      | Instrucţaj curent, corectează greşelile, sprijină grupa C. Paşii din manual:                                                                                                                                                                                                                                | Lucrează individual / în echipă la post.                      | exerciţiul, lucrul la post | observare sistematică |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Activitatea elevilor                                | Metode / mijloace | Evaluare         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                               | 1) Observă și notează pentru fiecare operație mișcarea principală și mișcarea de avans.<br>2) Colectează (cu peria/cleștele) așchii de la oțel, fontă, aluminiu; clasifică-le după formă.<br>3) Măsoară adaosul pe semifabricatele tale R1 (capetele) și pe plăcuța pentru pilire.<br>4) Completează tabelul în caietul de practică. |                                                     |                   |                  |
| 4. Controlul lucrării (7 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Clasificarea corectă a așchiilor și identificarea mișcărilor.                                                                                                                                                                                                            | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă. | autoevaluarea     | lista de control |
| 5. Instructaj final (3 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Predau produsul pentru portofoliu.                  | –                 | aprecieri        |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediare</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 61): Adaos = semifabricat – piesă ..... / $\alpha + \beta + \gamma =$ .....                                                  |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Ce mișcare este principală la găurire? Dar cea de avans? 2) Calculează n pentru un burghiu Ø10, v = 25 m/min. 3) De ce așchiile continue sunt periculoase?        |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul de turații (se lipește lângă mașina de găurit) și calculul pentru polizor. |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 61) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

## Capitolul 7. Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere

### S23 · 7 Noțiuni generale despre prelucrarea prin așchiere

**Firul săptămânii:** La teorie înveți ce este adaosul de prelucrare, cum arată o sculă așchietoare și ce este regimul de așchiere; la laborator calculezi turații; în atelier observi așchiile la diferite operații.

#### [T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

#### Adaos de prelucrare, așchii, scule, mișcări, regim de așchiere

Rezultate ale învățării: C 2.1.7. · A 2.2.24.–2.2.26.

**Prelucrarea prin așchiere** îndepărtează de pe semifabricat un strat de material sub formă de **așchii**, cu ajutorul unei scule cu tăiș. Stratul îndepărtat se numește **adaos de prelucrare**: diferența dintre dimensiunea semifabricatului și dimensiunea piesei finite. Adaosul se împarte în adaos de **degroșare** (mare, se îndepărtează repede) și de **finisare** (mic, pentru precizie și rugozitate).

**Partea așchietoare a sculei** este o **pană**: **fața de degajare** (pe care alunecă așchia), **fața de așezare** (spre suprafața prelucrată), **tăișul**. Unghiurile:  $\alpha$  – **de așezare** (reduce frecarea),  $\beta$  – **de ascuțire** (unghiul penei),  $\gamma$  – **de degajare** (ușurează ieșirea așchiei);  $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ . Pentru materiale dure  $\beta$  este mai mare; pentru materiale moi – mai mic.

**Tipuri de așchii:** **de rupere** (fărâmițate – fontă, bronz), **de forfecare** (elemente legate între ele – oțeluri la viteze mici), **continue** (panglică – oțeluri moi, aluminiu, la viteze mari; sunt periculoase, trebuie rupte).

**Mișcările la așchiere:** **mișcarea principală** (de așchiere) – realizează desprinderea așchiei (rotația burghiului, mișcarea pilei sau a pânzei); **mișcarea de avans** – aduce materialul nou în fața tăișului (coborârea burghiului).

**Regimul de așchiere:** **viteza de așchiere**  $v$  (m/min); pentru scule care se rotesc:  $v = \pi \cdot D \cdot n / 1\,000$  ( $D$  în mm,  $n$  în rot/min), deci  $n = 1\,000 \cdot v / (\pi \cdot D)$ ; **avansul**  $s$  (mm/rot); **adâncimea de așchiere**  $t$  (mm). Exemplu: burghiu HSS Ø6 în oțel,  $v = 25$  m/min  $\rightarrow n = 1\,000 \times 25 / (3,14 \times 6) \approx 1\,330$  rot/min.

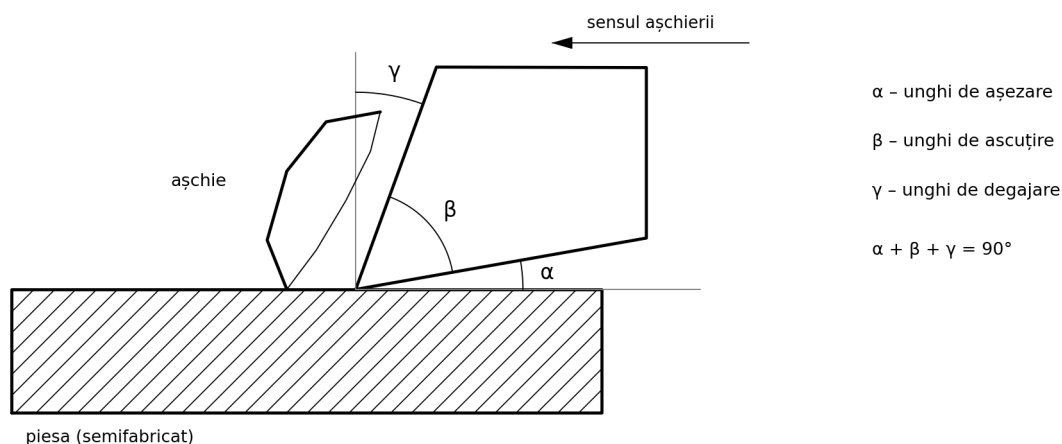


Fig. 16. Unghiurile părții așchietoare

#### Reține

- Adaos = semifabricat – piesă finită.
- $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ .
- $n = 1\,000 \cdot v / (\pi \cdot D)$ .
- Așchii: de rupere, de forfecare, continue.

#### Întrebări

1. Ce mișcare este principală la găurire? Dar cea de avans?
2. Calculează  $n$  pentru un burghiu Ø10,  $v = 25$  m/min.

## 3. De ce aşchiile continue sunt periculoase?

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
1 oră · laborator tehnologic

**Calculul regimului de aşchiere pentru găurire şi polizare**

Rezultate ale învăţării: A 2.2.25., 2.2.26., 2.2.40.

**Scopul lucrării:** Calculezi turaţiile pentru burghiile folosite în acest an şi viteza periferică a pietrei de polizor.

**Materiale şi instrumente**

- calculator
- tabel cu vitezele de aşchiere recomandate
- plăcuţa de pe maşina de găurit (turaţiile disponibile)

**Desfăşurarea lucrării**

1. Calculează  $n$  pentru burghiile Ø5, Ø6, Ø6,6, Ø6,8, Ø8,5 în oţel S235 ( $v = 25$  m/min).
2. Alege, pentru fiecare, cea mai apropiată turaţie **inferioară** disponibilă pe maşina de găurit a atelierului.
3. Calculează viteza periferică a pietrei de polizor Ø200 la  $n = 2\,850$  rot/min:  $v = \pi \times 200 \times 2\,850 / 1\,000 \approx 1\,790$  m/min  $\approx 29,8$  m/s. Este sub viteza maximă inscripţionată (35 m/s)?
4. Calculează adaosul de prelucrare la pilirea plăcuţei pentru E5: semifabricat  $62 \times 42$ , piesă  $60 \times 40 \rightarrow 1$  mm pe fiecare parte.

| Burghiu Ø (mm) | $n$ calculat (rot/min) | $n$ ales pe maşină |
|----------------|------------------------|--------------------|
| 5              |                        |                    |
| 6              |                        |                    |
| 6,6            |                        |                    |
| 6,8            |                        |                    |
| 8,5            |                        |                    |

**Sarcina de lucru**

Tabelul de turaţii (se lipeşte lângă maşina de găurit) şi calculul pentru polizor.

**Verifică-ţi lucrarea**

- ☐ Formula este aplicată corect ( $D$  în mm!).
- ☐ Se alege turaţia inferioară celei calculate.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
2 ore · atelierul-şcoală

**Observarea aşchiilor şi a mişcărilor la diferite operaţii**

Rezultate ale învăţării: A 2.2.24., 2.2.25. · At 2.3.2.

**Scopul lucrării:** Observi în atelier mişcările de aşchiere şi tipurile de aşchii la pilire, tăiere, găurire şi polizare (demonstrativ) şi măsoară adaosul de prelucrare.

**SDV-uri, materiale, utilaje**

- pilă, fierăstrău, maşină de găurit (demonstraţie maistru)
- epruvete din oţel, fontă, aluminiu, alamă
- lupă, şubler

### Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La mașina de găurit: elevii observă din zona marcată; fără mănuși lângă mașină.
- ⚠ Așchiile nu se ating cu mâna.

### Desfășurarea lucrării

1. Observă și notează pentru fiecare operație mișcarea principală și mișcarea de avans.
2. Colectează (cu peria/cleștele) așchii de la oțel, fontă, aluminiu; clasifică-le după formă.
3. Măsoară adaosul pe semifabricatele tale R1 (capetele) și pe plăcuța pentru pilire.
4. Completează tabelul în caietul de practică.

### Controlul lucrării

- ☐ Clasificarea corectă a așchiilor și identificarea mișcărilor.